

Тестер та очистник форсунок (ESP32-C3)

Розгорнута інструкція з використання

Зміст

1. [Опис пристрою](#)
 2. [Апаратна частина \(схема підключення\)](#)
 3. [Компіляція та прошивка](#)
 4. [Перше увімкнення](#)
 5. [Підключення до мережі WiFi](#)
 6. [Веб-інтерфейс: опис сторінки](#)
 7. [Режими роботи та типові сценарії тестів](#)
 8. [Системи безпеки](#)
 9. [Індикація LED](#)
 10. [Розв'язання проблем](#)
 11. [REST API](#)
 12. [Структура проекту](#)
-

1. Опис пристрою

Пристрій для тестування та очистки автомобільних бензинових форсунок на базі **ESP32-C3 Supermini**.

Плата формує прецизійні керуючі імпульси (апаратний таймер, роздільність 1 мкс), які через **оптоелектронну розв'язку** (оптопара, наприклад PC817) керують електронним ключем (логічний N-канальний MOSFET, наприклад IRLZ44N / IRLB8721), що подає напругу 12 В на форсунку.

Можливості

- Робота в мережі WiFi у режимах **STA** (домашня мережа) та **AP** (власна точка доступу)
- Автоматичний перехід в режим AP при неможливості підключення в STA (при старті та під час роботи)
- Доступ за іменем **mDNS**: `http://injectortester.local` (без потреби шукати IP)
- Веб-інтерфейс українською (жодних програм не потрібно — лише браузер)
- 4 режими роботи: пакет імпульсів, безперервний, одиничний імпульс, постійно відкрита форсунка
- Налаштування: довжина імпульсу, період, кількість імпульсів у пакеті, період пакета

- Лічильники імпульсів та пакетів, час роботи, частота та коефіцієнт заповнення
- Збереження типових параметрів у енергонезалежній пам'яті (Preferences/NVS)
- Захисти: аварійний тайм-аут відкритого стану, глобальний автостоп, мінімальна пауза 50 мкс

2. Апаратна частина (схема підключення)

Pinout

Призначення	GPIO ESP32-C3	Нотатки
Вихід на опторозв'язку	GPIO 5	Через резистор 330 Ом на LED оптопарі PC817
Вбудований LED	GPIO 8	Активний LOW. Індикація режимів (розд. 9)

Типова схема силової частини

ESP32-C3 GPIO5 $\rightarrow$ [330Ω] $\rightarrow$ |PC817 LED| — GND (ESP32)

PC817 (транзисторний вихід):

колектор — +12 В

емітер — затвор MOSFET (IRLZ44N)

+ резистор 10 кОм між затвором і GND (надійне закриття)

Силова частина:

+12 В $\rightarrow$ форсунка $\rightarrow$ стік MOSFET

джерело MOSFET $\rightarrow$ GND (спільний з мінусом БЖ 12 В)

!ОБОВ'ЯЗКОВО! зворотний діод (демпфер) паралельно форсунці
(наприклад 1N5408 або SR560, катодом до +12 В)

Важливі вимоги

- Опторозв'язка гальванічно розділяє плату ESP32 від силової частини 12 В — земля ESP32 та земля 12 В живлення форсунок сполучаються **тільки** через оптопару (без прямого з'єднання).
- MOSFET обов'язково логічного рівня (**IRL...**, не **IRF...**).
- Форсунка — індуктивне навантаження: без демпферного діода проб'ється MOSFET.
- Якщо ваша схема ключа має інверсію сигналу (оптопара закриває MOSFET при HIGH) — увімкніть опцію "**Інвертувати вихід**" у веб-інтерфейсі.
- Живлення форсунок: 12 В / 3–5 А (залежно від кількості форсунок, що тестуються одночасно).

3. Компіляція та прошивка

1. Встановіть [VS Code](#) з плагіном **PlatformIO IDE**.
2. Відкрийте папку проекту `injector_tester`.
3. **Build** (✓) — збірка прошивки (плата `esp32-c3-devkitm-1`).
4. Підключіть ESP32-C3 Supermini по USB → **Upload** (→).
5. **Обов'язково:** завантажте файлову систему з веб-інтерфейсом — **Platform** → **Upload Filesystem Image** (вміст папки `data`). Без цього веб-сторінка не відкриється.
6. Відкрийте Serial Monitor (115200) для діагностики.

Завершення прошивки

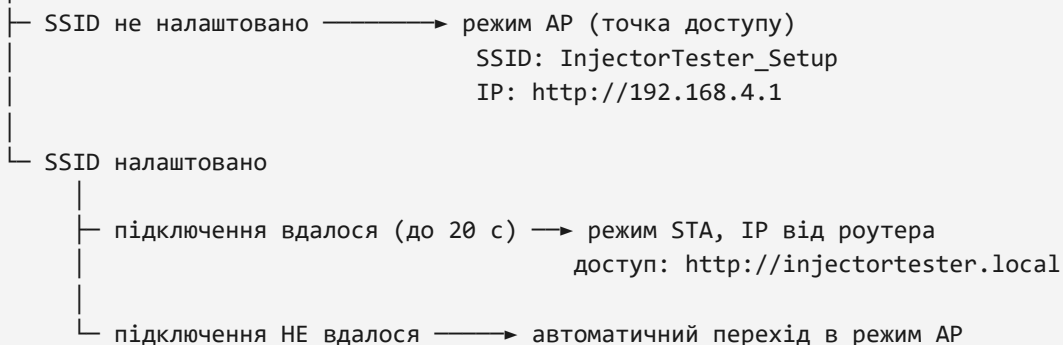
Порядок дій при повному оновленні:

1. Upload Firmware (прошивка)
2. Upload Filesystem Image (веб-інтерфейс)
3. Restart Serial Monitor (кнопка Reset на платі)

4. Перше увімкнення

Що відбувається після подачі живлення:

Увімкнення



Кроки першого налаштування

1. Увімкніть пристрій. Дочекайтеся, коли вбудований LED почне **повільно блимати** (режим AP).
2. На телефоні/комп'ютері відкрийте список WiFi-мереж і підключіться до: * **SSID:** `InjectorTester_Setup` (або `<Назва_пристрою>_Setup`) * **Пароль:** відсутній (відкрита мережа)
3. Відкрийте в браузері **`http://192.168.4.1`**.
4. У картці **Мережа** введіть SSID та пароль вашої WiFi-мережі.
5. Натисніть  **Зберегти** — пристрій перезавантажиться.

6. Підключіться вашою мережею до роутера і відкрийте **http://injectortester.local** (або IP зі списку DHCP-клієнтів роутера).

Порада: деякі телефони при підключенні до мережі без інтернету пропонують "вимкнути її використання" — відповідайте "Ні / Використовувати завжди", інакше сторінка 192.168.4.1 не відкриється.

5. Підключення до мережі WiFi

Режим STA (домашня мережа)

- Пристрій підключається до роутера, IP за замовчуванням отримує по **DHCP**.
- Адреса веб-інтерфейсу: **http://injectortester.local** (mDNS-ім'я формується з "Назви пристрою": лишаються лише латинські літери та цифри, нижній регістр).
- Якщо `.local` не відкривається (типово для Android):
- подивіться IP в списку DHCP-клієнтів роутера, або
- підключіть Serial Monitor (115200) — IP друкується при старті.

Статична IP-адреса

Якщо DHCP вимкнено, використовуються поля IP / Шлюз / Маска / DNS. Значення за замовчуванням: `192.168.1.201`, шлюз `192.168.1.1`, маска `255.255.255.0`.

Увага: при статичній IP переконайтеся, що адреса належить до підмережі вашого роутера і не зайнята іншим пристроєм.

Автоматичний перехід STA → AP

Якщо в домашній мережі недоступна (роутер вимкнено, зник сигнал, помилка авторизації):

- **при старті:** якщо за 20 с підключитися не вдалося — стартує AP;
- **під час роботи:** пристрій пробує перепідключитися кожні 10 с протягом 30 с; якщо не вдалося — переходить в режим AP (LED блимає).

Після відновлення роутера достатньо перезавантажити пристрій кнопкою  **Перезапуск** на сторінці (будучи в AP) або кнопкою Reset на платі.

Вимоги до мережі

- **Тільки 2.4 ГГц** — ESP32-C3 не бачить мережі 5 ГГц.
 - WPA/WPA2-PSK; WPA3-only мережі не підтримуються (вимкніть "WPA3 only" на роутері).
-

6. Веб-інтерфейс: опис сторінки

Сторінка складається з чотирьох карток та системних кнопок. Оновлюється автоматично (стан — кожні 500 мс).

Картка "Стан"

Поле	Опис
Стан	Стоп / Генерація (спрощено, щоб не «мерехтів» при малих періодах)
Режим	Поточний режим запуску
Імпульсів	Загальна кількість виданих імпульсів з моменту старту
Пакетів	Кількість завершених пакетів (для режиму "Пакет")
Час роботи	Час від старту до зупинки/поточний
Wi-Fi	Режим (STA/AP) та IP-адреса

Кнопки керування:

Кнопка	Дія
▶ Старт	Запуск тесту з параметрами, введеними в картці "Параметри імпульсів"
■ Стоп	Миттєве зняття живлення з форсунки та зупинка
⚡ Імпульс	Швидкий одиничний імпульс поточної довжини (без зміни режиму)

Картка "Параметри імпульсів"

Параметр	Діапазон	Опис
Режим роботи	—	Пакет / Безперервний / Одиничний / Постійно відкрита
Довжина імпульсу	0.1 – 1000 мс	Час відкритого стану форсунки (типово для бензину 2–20 мс)
Період	0.2 – 60000 мс	Період проходження імпульсів ($\geq$ довжина + 50 мкс)
Імпульсів у пакеті	0 – 65535	0 = без обмежень
Період пакета	0 – 3600000 мс	Відлік від початку пакета. 0 = без паузи

Під полями автоматично обчислюються: частота (Гц), коефіцієнт заповнення (%), тривалість пакета та пауза між пакетами.

Кнопка	Дія
 Зберегти як типові	Записує параметри в пам'ять — вони стануть типовими для нових тестів (без перезавантаження)

Картка "Безпека"

Параметр	Діапазон	Опис
Макс. час відкритого стану	0 – 3600 с	Аварійне вимкнення режиму "Постійно відкрита". 0 = без обмежень (типово 60 с)
Автостоп тесту	0 – 86400 с	Автозупинка будь-якого тесту через заданий час. 0 = вимкнено
Інвертувати вихід	—	Для схем, де оптопара закриває MOSFET при HIGH на GPIO

Картка "Мережа"

Поля: Назва пристрою (використовується для SSID точки доступу та mDNS-імені), SSID, Пароль, DHCP, IP / Шлюз / Маска / DNS1 / DNS2.

Збереження цієї картки (кнопкою "📁 Зберегти") **перезавантажує пристрій**.

Системні кнопки

Кнопка	Дія
📁 Зберегти	Зберігає всі картки (мережа/назва → перезавантаження)
🔄 Перезапуск	Перезавантаження пристрою
⚠️ Скидання	Заводське скидання (стирає BCI налаштування та типові параметри)

7. Режими роботи та типові сценарії тестів

Пакет імпульсів (burst)

N імпульсів з довжиною/періодом, потім пауза до початку наступного пакета.

Приклад (типові значення): імпульс 3 мс, період 15 мс (66.7 Гц, заповнення 20%), 50 імпульсів, період пакета 1 с → пакет триває 0.75 с, пауза 0.25 с.

Застосування: імітація "прокрутки" стартером; очистка з паузами для охолодження котушки форсунки.

Безперервний (continuous)

Безперервна послідовність імпульсів до натискання "Стоп" (або автостопа).

Застосування: імітація роботи двигуна на холостих (3 мс / 15 мс ≈ 66 Гц); довга очистка; порівняння продуктивності форсунок за об'ємом пролитого палива — запускайте однаковий час і рахуйте лічильник імпульсів.

Одиничний імпульс (single)

Один імпульс заданої довжини.

Застосування: візуальна перевірка факелу розпилення (форма "конуса"), перевірка клапана на підвисання. Кнопка ⚡ **Імпульс** робить те саме не змінюючи режим.

Постійно відкрита (hold)

Подача 12 В без перерв до зупинки або тайм-ауту безпеки.

Застосування: промивка максимальним протоком, перевірка на течію. **Використовувати обережно** — котушка форсунки нагрівається!

Рекомендовані сценарії

Сценарій	Режим	Параметри
Перевірка розпилення	Одиничний	10–20 мс, кнопка "⚡ Імпульс"
Холостий хід	Безперервний	3 мс / 15 мс
Прокрутка стартером	Пакет	5–10 мс / 20 мс, 30 імп., період пакета 2 с
Вимір продуктивності	Безперервний	3 мс / 15 мс, автостоп 60 с; порівняти об'єм
Промивка	Постійно відкрита	тайм-аут 60 с

8. Системи безпеки

- **Мінімальна пауза 50 мкс** — гарантоване закриття форсунки між імпульсами (незалежно від введених значень).
- **Тайм-аут відкритого стану** — аварійне вимкнення режиму "Постійно відкрита".
- **Автостоп** — глобальний ліміт тривалості будь-якого тесту.
- **Кнопка "■ Стоп"** — миттєво знімає живлення.
- Збереження конфігурації та скидання завжди виконуються **після зупинки генератора**.

9. Індикація LED

Вбудований LED (GPIO 8):

Стан	Світіння
Робота в STA, генератор зупинено	Світиться рівно
Робота в STA під час тесту	Блимає в такт імпульсам
Режим AP (генератор зупинено)	Блимає кожні ~0.6 с
Режим AP під час тесту	Блимає в такт імпульсам

10. Розв'язання проблем

Не відкривається сторінка в режимі AP

- Переконайтеся, що телефон підключений до `InjectorTester_Setup` і не вимкнув цю мережу через "немає інтернету".
- Введіть адресу вручну: `http://192.168.4.1`.
- Телефон може вимагати відключити мобільні дані для цієї мережі.

Після налаштування пристрій "зник"

Найімовірніше, він успішно підключився до вашої мережі, але ви не знаєте його IP:

- відкрийте **`http://injectortester.local`** (Windows 10/11, iOS, macOS);
- в Android `.local` не працює — подивіться IP у роутері (список DHCP-клієнтів) або в Serial Monitor;
- якщо STA не вдалося — через ~20 с після старту пристрій сам повернеться в AP (LED блимає).

Пристрій не підключається до мережі (STA)

- Мережа має бути **2.4 ГГц**.
- Перевірте SSID/пароль (пароль чутливий до регістру).
- На роутері не повинно бути "WPA3 only".
- MAC-фільтрація роутера може блокувати пристрій.
- Дивіться лог у Serial Monitor (115200): рядки `Connecting...`, `Connection timeout`, `Network: SSID= '...'`.

Статична IP недоступна

Адреса має належати підмережі роутера (наприклад, `192.168.0.x` проти `192.168.1.x`) і не бути зайнятою. Якщо не впевнені — увімкніть DHCP.

Веб-сторінка не відкривається після прошивки

Не завантажено файловою системою: **Platform** → **Upload Filesystem Image** (папка `data`).

Форсунка не відкривається

- Перевірте демпферний діод та MOSFET (логічний рівень).
- Спробуйте увімкнути/вимкнути **"Інвертувати вихід"**.
- Переконайтеся, що БЖ 12 В видає достатній струм.

11. REST API

GET /api/status

Поточний стан (ополюється інтерфейсом кожні 500 мс):

```
{
  "running": true,
  "state": "pulse",
  "mode": "burst",
  "pulses": 123,
  "bursts": 2,
  "elapsedMs": 4500,
  "params": { "mode": "burst", "pulseMs": 3, "periodMs": 15, "pulses": 50, "burstPeriodMs": 1000 },
  "wifi": { "mode": "STA", "connected": true, "ip": "192.168.1.105", "ssid": "Home", "rssi": -58 }
}
```

state: idle | pulse | gap | burst_wait | hold | done (веб-інтерфейс відображає спрощено: Стоп / Генерація)

POST /api/start

Запуск тесту (параметри optional — беруться типові):

```
{ "mode": "burst", "pulseMs": 3, "periodMs": 15, "pulses": 50, "burstPeriodMs": 1000 }
```

mode: single | burst | continuous | hold. Значення автоматично обмежуються допустимими діапазонами.

POST /api/stop

Зупинка тесту.

GET /api/config / POST /api/config

Читання/запис конфігурації (device, network, injector). Якщо надіслано device / network — пристрій перезавантажується ({"restart":true}); зміна лише injector — без перезавантаження ({"restart":false}).

POST /api/restart / POST /api/factory

Перезавантаження / заводське скидання.

12. Структура проекту

```
injector_tester/  
├─ platformio.ini      # конфігурація PlatformIO  
├─ src/  
│   ├── main.cpp      # точка входу, індикація  
│   ├── config.h/.cpp  # конфігурація (Preferences/NVS)  
│   ├── injector.h/.cpp # рушій імпульсів (апаратний таймер + ISR)  
│   └─ web_manager.h/.cpp # WiFi AP/STA + реконект + mDNS + REST API  
└─ data/  
    ├── index.html     # веб-інтерфейс  
    ├── style.css  
    └─ script.js
```

Репозиторій: https://github.com/Amator57/injector_tester